大学生创新训练项目申请书

项目名称 基于深度学习 U-net 算法的肺炎图像分割诊断

项目负责人 褚梓涵 联系电话 13181287690

所在学院 医学信息工程学院

学　　号 4122730115

专业班级 2022 级医学信息工程 2 班

指导教师 李玉娟　张兰华

E-mail 1711497576@qq.com

申请日期 2024 年 3 月 6 日

起止年月 2024 年 5 月 1 日 - 2025 年 4 月 31 日

山东第一医科大学

填 写 说 明

1、申请书所列各项内容均须实事求是填写，表达明确严谨，简明扼要。模板可网上下载、自行加页。

2、申请书首页只填写项目负责人。

3、项目负责人所在学院须认真审核，签署推荐意见并加盖公章后提交。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">基于深度学习 U-Net 算法的肺炎图像分割诊断</td></tr>
<tr><td>所属
学科</td><td colspan="2">学科一级门：</td><td colspan="2">工学</td><td colspan="2">学科二级类：</td><td>计算机科学与技术</td></tr>
<tr><td>申请
金额</td><td colspan="2">10000 元</td><td colspan="2">起止年月</td><td colspan="3">2024 年 5 月 至 2025 年 4 月</td></tr>
<tr><td>负责人
姓名</td><td>褚梓涵</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉</td><td>出生年月</td><td>2004 年 8 月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>4122730115</td><td>联系
电话</td><td colspan="5">宅：　　手机：13181287690</td></tr>
<tr><td>指导
教师</td><td>李玉娟</td><td>联系
电话</td><td colspan="5">宅：　　手机：13605487932</td></tr>
<tr><td>指导
教师</td><td>张兰华</td><td>联系
电话</td><td colspan="5">宅：　　手机：13953891784</td></tr>
<tr><td>负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="7">2022 年、2023 年校级“互联网+”大学生创新创业大赛。
2023 年参与校级 SRTP 创新训练项目 1 项（编号：2023104391261）；
2023 年参加第二届“清华社杯”算法大赛；
2024 年美国大学生数学建模大赛优胜奖 1 项；
2024 年第十五届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛省赛三等奖 1 项。</td></tr>
</table>

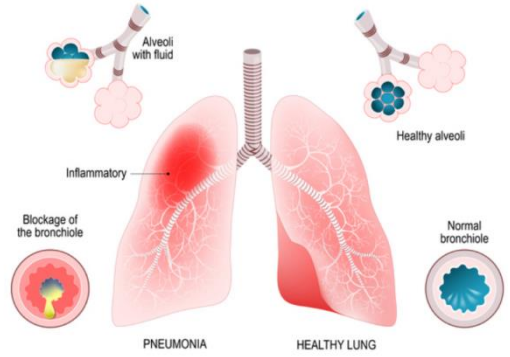
指导教师承担科研课题情况	**指导老师李玉娟**，副教授，主要从事医学信息工程和计算机科学与技术专业的教学科研工作，发表教研、科研论文 20 余篇，主编、参编教材 6 部，申请发明专利 1 项，软件著作权 4 项；主持教育部产学合作课题 1 项，主持并参与省级教研项目 5 项，省级科研课题 2 项，厅局级科研课题 5 项；获得高校优秀科研成果自然科学类二等奖 1 项，山东省高等教育学会优秀高等教育研究成果三等奖 1 项；指导学生获得教育部国家大学生创新创业计划课题 1 项，省级大学生创新创业计划课题 2 项；指导学生在“蓝桥杯”全国软件专业人才设计与创业大赛中获得国家级、省级奖 40 余项，“全国大学生计算机设计大赛”中获得国家级、省级奖 10 项；指导学生在国内外期刊发表论文 3 篇。 **指导老师张兰华**，教授，近年来，主持了山东省自然科学基金 2 项，国家安全生产重大事故防治关键技术科技项目 1 项，山东省高等学校科技计划 2 项，山东省青少年教育科学规划项目 1 项，泰安市科技发展项目 1 项，国家星火计划子课题 2 项，中国物流学会课题 1 项，中华医学会医学教育分会课题 2 项；在 *Nonlinear Dynamics*、*PLOS ONE*、*Scientific Reports*、*IJMIC*、*IJCAT*、*ICCSNT*、*CECNet*、*ICMIC*、清华大学学报、计算机应用研究、微电子学与计算机、数学的实践与认识、医学与哲学、机械设计与制造等国际国内期刊以及国际会议上共发表科研论文 50 余篇，其中 8 篇被 *SCI* 索引，10 篇被 *EI* 索引；申请专利 4 项，软件著作权 3 项，获得高校优秀科研成果自然科学类二等奖 1 项，山东省优秀科技工作者建议三等奖 1 项，山东省高等教育学会优秀高等教育研究成果三等奖 1 项；主编一部教材，作为副主编参编两部 21 世纪高等学校规划教材；3 次获得山东省学士论文优秀毕业指导教师称号，指导学生获得了教育部国家大学生创新创业计划课题 6 项、泰安市大学生科技创新行动计划课题 7 项，山东省青少年教育科学规划研究项目 2 项，并在第八届挑战杯一山东省大学生创业计划竞赛中获得一等奖，在“蓝桥杯”全国软件专业人才设计与创业大赛中以及软件大赛中获得一、二、三等多个奖项，指导学生在国内外期刊发表论文 11 篇。
指导教师对本项目的支持情况	指导教师具有多年的本科教学经历和医学图像处理的科研经历，已带领学生进行了一年多的机器学习与图像处理相关知识的学习，已经在前期与学生对本项目进行了多次讨论，能够指导课题组完成该项目的研究与开发工作，并能支持和引导该项目的后续过程的开展。

姓名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
刘昊璇	4120250034	2020 级信息管理与信息系统校企合作 1 班	医学信息工程学院	模型训练
周彦霖	4122080022	2022 级计算机科学与技术校企合作 1 班	医学信息工程学院	数据处理与图像分割算法的实现
汪子禾	4122690090	2022 级生物技术 1 班	生命科学学院	图像数据收集

	苏海清	4122730054	2022 级医学信息工程 1 班	医学信息工程学院	算法评估与验证

二、 立项依据

（一）项目简介



肺炎作为常见的呼吸系统感染疾病，主要由细菌、病毒或真菌等多种病原体引起。及早诊断细菌、病毒或真菌使得与肺炎相关的肺部疾病患病率大大增加。对于老年人和有基础疾病的人群而言，这是一种可能导致极端疾病甚至死亡的严重疾病。据统计，每年均有数以百万计的人患上足以致命的肺部疾病——肺炎，如果不及早治疗，会导致其产生严重后果。可问题在于，肺炎早期通常难以发现。开发有助于早期准确识别肺炎的创新方法以降低患者死亡率显得至关重要。在胸部 X 射线（GXI）图像上进行肺分割被广泛用于诊断许多肺部疾病（COVID-19、肺炎、结核病、癌症等）已成为当前临床医师诊断病患的主流辅助方式。从 GXI 图像中分割肺部区域，即将其划分为有意义的区域，其中保留不同的特征，是计算机辅助诊断的一项重要任务。在医疗基础设施薄弱的国家，尤其是发展中国家，迫切需要计算机辅助诊断提出医疗解决方案。基于人工智能的诊疗方法，可帮助放射科医生根据胸部 X 线图像识别肺部急性感染。肺炎图像分割的目的是将肺部图像中的不同组织或病变区域进行区分和定位，以便更好地了解患者的肺部情况。这种个性化的肺部分析有助于医生制定更精确的治疗方案，提高治疗效果。通过分析大量的肺部图像数据，研究人员可以深入了解肺炎的发展及过程，探索新的治疗方法和预防策略。该项目可不断推动肺炎治疗技术的进步和创新，为患者提供更好的医疗服务。

因此，本课题设计了一种**基于深度学习 SWRAUNet 算法（Swin Residuals Attention U-Net）的肺炎图像分割诊断模型，该模型在 U-Net 的基础上，添加了残差块（Residuals）、Swin-Transformer 结构以及注意力机制（Attention）。本模型能在一定程度上提升分割精度，提高分割准确率**。通过本模型可以帮助医生更准确地识别肺部病变，从而在一定程度上提高肺炎的诊断准确性。

（二）研究目的

采用**基于 SWRAUNet 的自动化的图像处理算法**，可以更快速地对肺部图像进行分析和诊断，从而节约医生的时间和提高工作效率，避免因为放射医师的主观判断而造成的分割结果不一致。通过对肺部图像进行分割与分析，可以及时监测肺炎病变的变化和进展，有助于治疗方案的调整。图像处理技术可以帮助远程医疗团队更好地分析患者的肺部图像，从而辅助远程诊断和治疗。下图 1 为肺炎与普通肺部对比图。

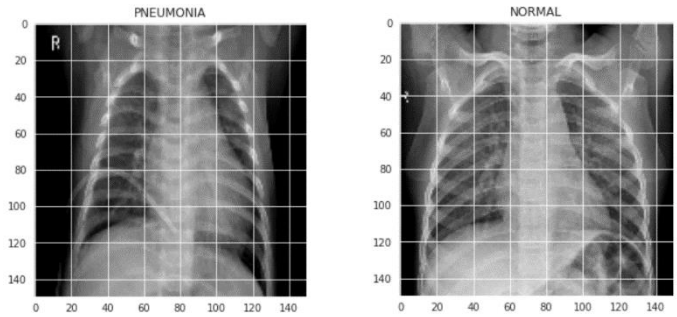


图 1　肺炎（左）与正常（右）肺部对比图

（三）研究内容

本项目中使用 **SWRAUNet** 模型对肺炎进行分类和识别。模型开发流程包括：收集数据，对数据进行图像预处理、识别、图像分割、特征提取和分类，检测肺炎疾病。

具体操作如下：数据获得后，开始预处理，使用预处理技术来调整图像的大小、比例和规范化；同时，采用图像分割的方法对图像进行正面和背景的分离；利用残差块从原始图像中提取重要数据，完成特征学习过程；使用残差块从胸部 X 射线图像中提取特征；之后，根据模型所需的训练程度，可以将数据分成预定数量的组。本项目主要研究内容有两个：确定图像分割算分和算法评估。

1.　确定图像分割算法

本项目欲采用图像分割算法是由激活函数、残差单元、注意力机制、Swin transformer 等部分组成。各部分功能如下：

1.1 激活：基于 U-Net 算法选取 ReLU 函数作为全卷积神经网络的神经元激活函数，将神经元的输入映射到输出端，从而能够保证神经元的稀疏性，**而这种“稀疏性”的好处则是能够降低计算量，并且能够防止过拟合**，能够更好地挖掘图像特征。

1.2 残差单元：网络层数越深可以提高多层神经网络的性能，但可能会阻碍训练，并可能出现退化问题；为了克服这些问题我们引入残差块，从而构建残差网络。残差神经网络由一系列堆叠的残差单元组成。每个残差单位可以表示为一般形式：

$$y_l = h(z_l) + G(z_l, w_l) \tag{1}$$

$$z_{l+1} = F(y_l) \tag{2}$$

其中$\boldsymbol{z_l}$和$\boldsymbol{z_{l+1}}$是第$\boldsymbol{l}$个差单元的输入和输出，$\boldsymbol{G(z_1, w_1)}$是残差函数，$\boldsymbol{F(y_l)}$是激活函数，$\boldsymbol{h(z_l)}$是恒等映射函数，典型的是$\boldsymbol{h(z_l) = z_l}$。图 2 显示了普通单元和残余单元之间的区别。

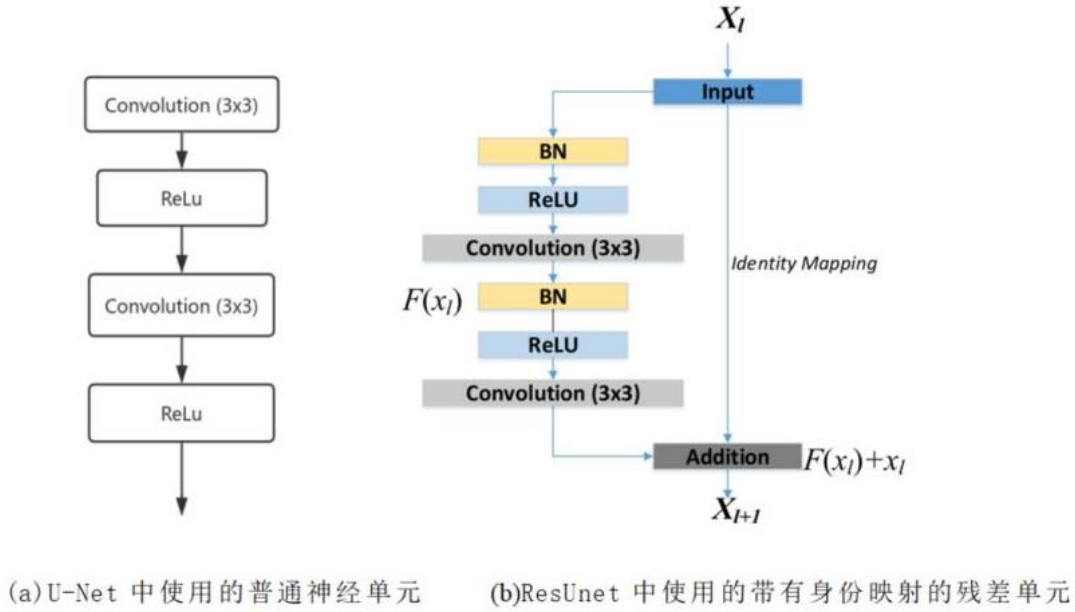


图 2　普通单元与残差单元之间的对比

1.3 特征提取：SWRAUNet 以 U-Net 为框架，在编码器与解码器中均添加了残差连接。在每个残差块中，引入了 shortcut（skip connection）实现跨层连接。

这样做的优点是：

- 可以缓解深度网络的梯度消失问题
- 残差块可以更好地提取低频信息
- 上下文信息融合可以缓解语义信息缺失问题

SWRAUNet 的下采样部分使用卷积和池化操作逐渐减小图像尺寸和特征数量，提取低级别特征；上采样部分使用转置卷积操作逐渐增大图像尺寸和特征数量，同时进行特征融合，生成高级别特征；跳跃连接部分将下采样和上采样过程中相同分辨率的特征进行连接，帮助网络更好地捕捉多尺度信息，提高图像分割性能；整个网络结构包括了 **SWRAUNet** 的残差连接和 U-Net 的上下采样和跳跃连接思想，可以更好地平衡特征的丰富性和细节的保留性，在图像分割任务中表现出较好的性能；此外，**SWRAUNet** 模型采用了常用的 ReLU 函数，sigmoid 函数和 function 等激活机制。

1.4 注意力机制：注意力机制（Attention Mechanism）是在计算能力有限的情况下，将计算资源分配给更重要的任务，同时解决信息超载问题的一种资源分配方案。一般而言模型的参数越多则模型的表达能力越强，模型所存储的信息量也越大，但这会带来信息过载的问题。那么通过引入注意力机制，在众多的输入信息中聚焦于对当前任务更为关键的信息，降低对其他信息的关注度，甚至过滤掉无关信息，就可以解决信息过载问题，并提高任务处理的效率和准确性。因此，我们在原本的 resUnet 的基础上引入全局的注意力机制，对这特定区域投入更多的注意力资源，获取更多与目标有关的细节信息，而忽视其他无关信息。下图 3 为注意力机制的原理图。

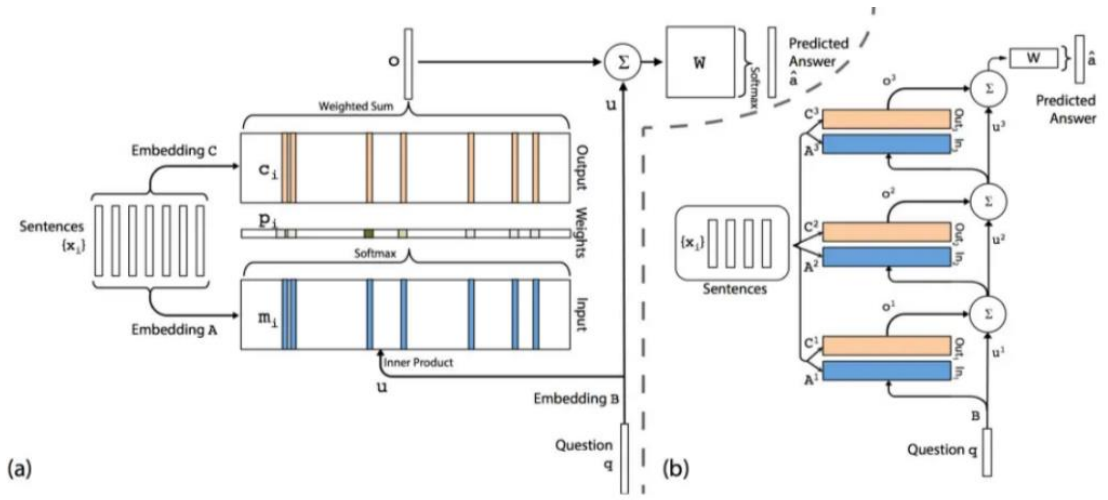


图 3　注意力机制的原理图

1.5 Swin transformer：在 ResUnet 添加了 Attention 全局注意力机制的基础上结合 swin transformer 模型，在获得全局注意力能力的同时，又将计算量从图像大小的平方关系降为线性关系，大大地减少了运算量，串联窗口自注意力运算(W-MSA)以及滑动窗口自注意力运算(SW-MSA)。通过特征融合的方式，每次特征抽取之后都进行一次下采样，增加了下一次窗口注意力运算在原始图像上的感受野（Receptive Field），从而对输入图像进行了多尺度的特征提取。该算法原理图见图 4。

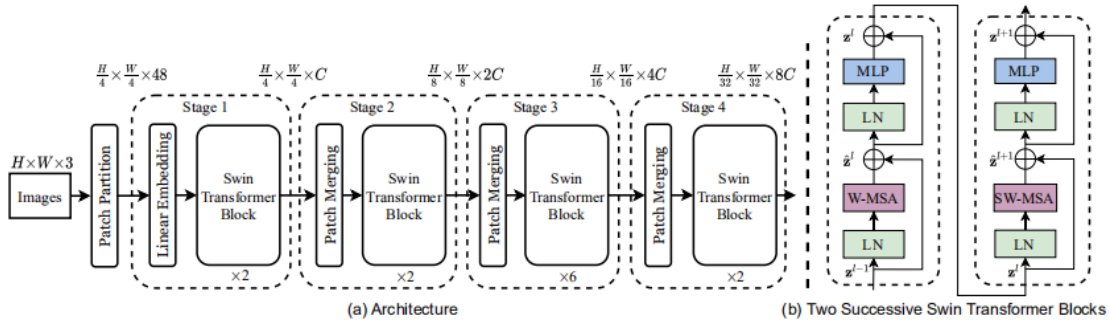


图 4　Swin transformer 原理图

2.　算法评估

根据训练后的模型在验证集上的表现，对现有网络模型做出评估，并据此对模型做出相应的调整。对算法进行评估，包括与医生手动标注结果的对比、准确性、灵敏度和特异度以及召回率等指标的评估。 模型的分类或验证结果的准确性是通过其精度来衡量的。通过使用混淆矩阵计算真阳性(*TP*)、真阴性(*TN*)、假阳性(*FP*)和假阴性(*FN*)数据点的数量，进一步评估了所建议模型的有效性。混淆矩阵示意图如图 5 所示。

✧　**准确性：**样本被正确分类的百分比。可由式(3)求得。

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \tag{3}$$

✧　**精度：**用于估计模型正确预测良好结果情况的比例。精度的定义是期望实际正与所有预测正的比例。可由式(4)求得。

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \tag{4}$$

✧ **召回：**用来确定该模型已分类的积极情况的程度。随后简单地描述了来自真实阶级的真实正期望的比率。可由式(5)求得。

$$ReCall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{5}$$

✧ **F1-score：**查全率和查准率的协调平均值。由式(6)可得。

$$F1 - score = \frac{2(Recall + Precision)}{Recall + Precision} \tag{6}$$

混淆矩阵		预测值	
		Positive	Negative
真实值	Positive	TP(True Positive)	FN(False Negative)
	Negative	FP(False Positive)	TN(True Negative)

图 5 混淆矩阵示意图

（三）国内、外研究现状和发展动态

一种用于识别和检测肺炎的深度学习算法。使用深度卷积神经网络（DCNN）通过胸部 X 射线图像检测肺炎。通过灵敏度、特异性、准确性和 ROC 曲线评估所提出技术的有效性。所提出的 DCNN 模型表现良好，经过训练和验证后准确率分别达到 98.02%和 96.09%。作者没有使用先进的图像识别和过滤算法来提高输入图像的分辨率[1]。迁移学习和深度学习方法，该方法结合了多种优化策略，以使用胸部 X 射线图像检测肺炎。他们使用胸部 X 射线图像来确定是否存在感染，并使用收集的 ImageNet 数据进行训练的模型。将图像分为健康和不健康（肺炎感染）状态。此外，使用多种方法分析了 DenseNet169 + SVM、VGG16、RetinaNet + Mask RCNN 和 Xception 等 CNN 模型，将结果与先前的模型进行比较。作者推荐的 ResNet50 模型工作给出了 93.06%的准确率、88.97%的准确率、96.78%的召回率和 92.71%的 F1 分数。然而，由于他们没有使用图像过滤和检测方法来微调模型，因此准确性较差，会导致假阳性诊断，需要不必要的治疗[2]。采用迁移学习来开发诊断肺炎的深度学习原型，在 ImageNet 上训练的几个神经网络模型，从图像中提取特征并输入到分类器中进行预测。为了在肺炎识别方面取得良好的性能，他们提出了一个集合模型，该模型包括所有相关场景的结果，该模型实现了 96.4%的准确率和 99.62%的召回率[3]。

Mique 和 Malicdem 开发了一个基于 ResUnet 架构的语义模型，用于从 GXI 图像中分割肺部。他们训练了 40 个时期的模型，将深圳医院数据集中的图像分为 70%的训练和 30%的测试。他们在测试集中实现了 94.96% 的骰子系数（Mique 和 Malicdem，2020 年）[4]。Heo 等使用 140 张 GXI 图像来训练 U-Net。使用延世大学医院数据集，他们在 60 个验证集中获得了 96.21% 的平均骰子系数[5]。

Rahman 等使用 U-Net 和改进的 U-Net 模型对 GXI 图像进行分割。使用的数据集包括来自 Kaggle 的 704 张 CXR 图像。在分割阶段，数据集分为 80%的训练和 20%的测试。他们还使用 5 重交叉验证来训练、验证和测试整个数据集。他们在 U-Net 模型中实现了最高的性能，骰子系数为 96.19%[6]。Souza 等提出了一种从 GXI 图像中自动分割肺部的方法，用于重建因肺部异常而“丢失”的肺部区域。他们在蒙哥马利县结核病控制计划的 138 张胸部 X 射线图像上测试了所提出的方法，并获得了 94%的最高骰子系数值[7]。Liu 等设计了一种改进的 U-Net 网络，他们使用预训练 Efficientnet-b4 作为编码器，同时使用缓冲块和 LeakyRelu 激活函数

作为解码器。他们还根据研究中的NIH CXR 数据集创建了一个CXR 肺区分割数据集(Haut)。它们在改进的 U-Net、Haut、MC（蒙哥马利县）和 JSRT（日本放射技术学会）数据集中进行了评估，并分别达到了 98.8%、97.8% 和97.9%的骰子系数值[8]。Gite 等使用来自 Montgomery 和 Shenzhen 数据集的 704 张 GXI 图像进行了肺分割。数据集分为 80% 的训练和 20% 的测试。在这项研究中，使用 U-Net++方法在 Dice 系数值为 97.96%的情况下获得了最佳性能[9]。Reza 等创建了一种新的完全卷积模型，称为TransResUNet，它改变了经典的 U-Net 架构。作为经典 UNet 改进的一部分，他们在拟议的架构中添加了一个预训练的编码器、一个自定义跳跃连接和一个后处理模块。他们在研究中使用了蒙哥马利县的数据集。为了评估所提出的方法，他们将数据集随机分为三个部分：70%的训练，10%的验证和 20%的测试数据。然后，他们在 Tesla K80 GPU 上训练了基本的 U-Net 模型和提出的 TransResUNet 模型，并进行了 150 个周期的数据提升，并获得了 97.6%的骰子系数值[10]。

为了克服梯度消失之类的问题，Ronneberger 等人在完全卷积网络(Fully Convolutional Networks, fcn)中没有使用 skip connection，而是提出了 U-Net，通过连接不同层次的 feature map 来提高分割精度[11]。Deepajothi [12]等人提出了一种基于 U-Net 的改进分割模型，以准确识别肺结核并确定其恶性肿瘤。该方法在公共数据集 LUNA16 上进行了验证，分割结果的 DSC 系数达到 89%，得到可靠的结果。侯等人[13]，提出了一种名为 MSR-UNet 的模型，该模型基于 U-Net 网络模型，集成了自注意力、多尺度特征和残差结构，在 LIDC 数据集上实现了良好的骰子系数为 91.87%，IoU 为 86.8%。Tang et al. [14]提出了一个基于 Res2Net50 的骨干网，该网络包括三个模块：高级特征解码器模块（HDM）、低级特征解码器模块（LDM）和互补模块（CM）。通过对高低级语义信息的识别和融合，实现更精准的边缘分割。最后，LUNA16 数据集上的 DSC 系数为 83.5%。灵敏度为 86.5%的分割准确率高于大多数现有方法。Tang et al. [15]提出了一种基于尺度感知的多注意力引导逆向网络（SM-RNet），该网络通过通道和尺度感知提取多尺度特征，并通过尺度引导空间注意力（SSA）块和新的 RE 块注意力机制挖掘详细特征。最终，该模型在公共数据集 FUSCC 和 LUNA16 上的 DSC 系数分别达到 89.29%和 86.496%，具有较强的鲁棒性。约书亚等人在特征提取过程中使用三个参数的逻辑分布模型，并使用 U-Net 网络结构作为基准模型。该方案在肺结核分割方面取得了优异的效果。LUNA16 公开数据集的 DSC 系数、灵敏度和特异性分别达到 97.3%、96.5%和 94.1%，超过了现有大部分方法[16]。Wang 等人在利用像素阈值分离和注意力机制在 V-Net 模型基础上提出了 Dig-CS-VNet。该方法在公共数据集 LUNA16 和 LNDb 测试包括 DSC 和 SEN 在内的细分指标分别达到了 94.9%和 81.1%的高精度，灵敏度分别为 92.7%和 76.9%结果超过了大多数现有的细分方法[17]。U-Net 结合了低级细节信息和高级语义信息，在生物医学图像分割方面取得了很好的效果[11]。

参考文献：

[1] Yi R, Tang L, Tian Y, Liu J, Wu Z (2021) Identifcation and classifcation of Pneumonia Disease using a deep learning-based intelligent computational framework. Neural Comput Appl 7. https://doi.org/10.1007/s00521-021-06102-7

[2] Manickam A, Jiang J, Zhou Y, Sagar A, Soundrapandiyan R, Jackson RD (2021) Automated pneumonia detection on chest X-ray images: A deep learning approach with diferent optimizers and transfer learning architectures. Measurement 184(November 2020):109953. https://doi.org/10. 1016/j.measurement.2021.109953

[3] Chouhan V etal (2020) A novel transfer learning based approach for Pneumonia detection in chest X-ray images.Appl Sci 10(2):559.https://doi.org/10.3390/app10020559

[4] Mique, E. and Malicdem, A., Deep residual unet based lung image segmentation for lung disease detection, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 803, Issue 1, Pages 012004, 2020.

[5] Heo, S. J., Kim, Y., Yun, S., Lim, S. S., Kim, J., Nam, C. M., Park, E. C., Jung, I. and Yoon, J.H.,Deep learning algorithms with demographic information help to detect tuberculosis in chest radiographs in annual workers health examination data, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16, Issue 2, Pages 2-9, 2019.

[6] Rahman, T., Khandakar, A., Kadir, M. A., Islam, K. R., Islam, K. F., Mazhar, R., Hamid, T., Islam, M. T., Kashem, S., Mahbub, Z. B., Ayari, M. A. and Chowdhury, M. E. H., "Reliable tuberculosis detection using chest x-ray with deep learning, segmentation and visualization", IEEE Access, Vol. 8, Pages 191586-191601, 2020.

[7] Souza, J. C., Banderia Diniz, J. O., Ferreira, J. L., França da Silva, G. L., Corrêa Silva, A. and de Paiva, A. C., "An automatic method for lung segmentation and reconstruction in chest X-ray using deep neural networks", Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol. 177, Pages 285-296, 2019.

[8] Liu, W., Luo, J., Yang, Y., Wang, W., Deng, J. and Yu, L., "Automatic lung segmentation in chest x-ray images using improved u-net", Research Square, Vol. 12, Issue 1, Pages 1-11, 2021.

[9] Gite, S., Mishra, A. and Kotecha, K., "Enhanced lung image segmentation using deep learning", Neural Computing for IOT based Intelligent Healthcare Systems, Pages 1-15, 2022.

[10] Reza, S., Amin, O. B. and Hashem, M. M. A., "TransResUNet: Improving u-net architecture for robust lungs segmentation in chest x-rays", 2020 IEEE Region 10 Symposium (TENSYMP), Dhaka, Pages 1592-1595, 2020.

[11] O. Ronneberger, P . Fischer, and T. Brox, "U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation," in MICCAI, 2015, pp. 234–241.

[12] Deepajothi, S. et al. Detection and stage classification of UNet segmented lung nodules using CNN. In 2022 5th International Conference on Multimedia, Signal Processing and Communication Technologies (IMPACT) 1–5 (2023).

[13] Hou, J. et al. Lung nodule segmentation algorithm with SMR-UNet. IEEE Access 11, 34319–34331 (2023).

[14] Tang, T. et al. Improved complementary pulmonary nodule segmentation model based on multi-feature fusion. Entropy (Basel) 24, 1755 (2022).

[15] Tang, T., Zhang, R., Lin, K., Li, F. & Xia, X. SM-RNet: A scale-aware-based multiattention-guided reverse network for pulmonary nodules segmentation. IEEE Trans.Instrum. Meas. 72, 1–14 (2023).

[16] Joshua, E. S. N., Bhattacharyya, D., Nakka, T. R. & Byun, Y. C. Lung cancer classification with improvised three parameter logistic type distribution model. Traitement Signal 72, 421–432 (2023).

[17] Ma, X., Song, H., Jia, X. et al. An improved V-Net lung nodule segmentation model based on pixel threshold separation and attention mechanism. Sci Rep 14, 4743 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-55178-3

（四）创新点与项目特色

1. 利用残差单元代替神经单元进行网络连接，残差块可以更好地提取低频信息，上下文信息融合可以缓解语义信息缺失问题。

2. 删除 U-Net 模型中的裁剪操作，用残差网络代替从而获得更好性能，并在一定程序上缓解深度网络的梯度消失问题。

3. 利用 Swin transformer 解决了传统 Transformer 全局自注意力的计算复杂性问题。减小了计算量和内存消耗，使得在大规模图像数据集上训练成为可能。

（五）技术路线、拟解决的问题及预期成果

1. 技术路线

使用深度学习对肺炎病例进行分类和识别。在这过程中（如图 6），首先，收集了健康人以及肺炎患者的图像，对收集的图像进行预处理以提高其质量；然后，对图像进行二值化处理，使用本项目设计的图像分割模型进行训练。训练过程中将二值化图像传入模型，在编码部分使用 Residual（残差块）特征提取器；在解码部分使用 Swin Transformer 引入自注意力机制和多尺度特征提取，进行更为精确的语义分割。模型训练后进行验证，在特征学习和预处理之后，使用批处理归一化来保持模型的可靠性，同时用简洁的约束、激活函数和退出函数训练特定的特征。最后使用实验图像数据集测试及评估模型，从而验证模型的准确性。

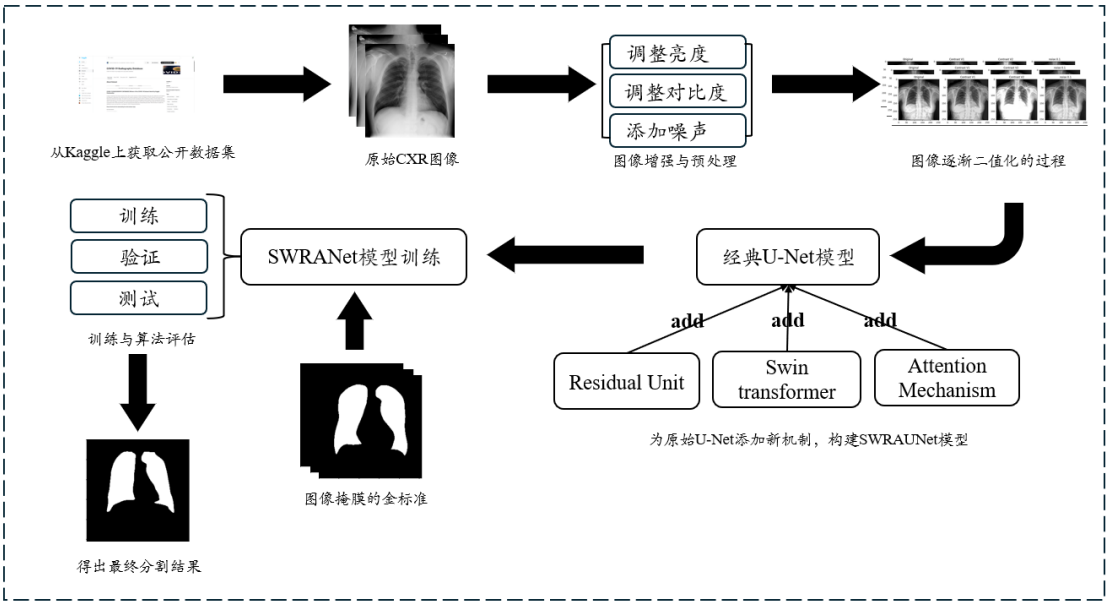


图 6 技术路线图

1.1 **图像数据收集**

收集包括正常肺部和肺炎患者肺部的医学影像数据 X 射线影像。本项目采用从 Kaggle 平台数据分析挑战赛——**Chest Xray Masks and Labels 数据集以及 COVID-19 Chest X-ray images and Lung masks 数据集**由此设置对照试验，从而进行对比分析，丰富训练集的内容，以提高对影像中各种复杂情况的拟合度。其中，Chest Xray Masks and Labels 数据集包含放射科医生收集的 500 多张带有临床标签的 X 射线扫描，是由中国深圳和美国蒙哥马利的两个数据集一起构成；而 COVID-19 Chest X-ray images and Lung masks 数据集则由来自卡塔尔大学和孟加拉国达卡大学的研究团队，以及来自巴基斯坦和马来西亚的合作者与医生共同收集创建，其中包含了 3616 例 COVID-19 阳性病例，以及 10,192 例正常、6012 例（非 COVID 感染的）肺混浊和 1345 张病毒性肺炎图像以及相应图像二值掩膜。

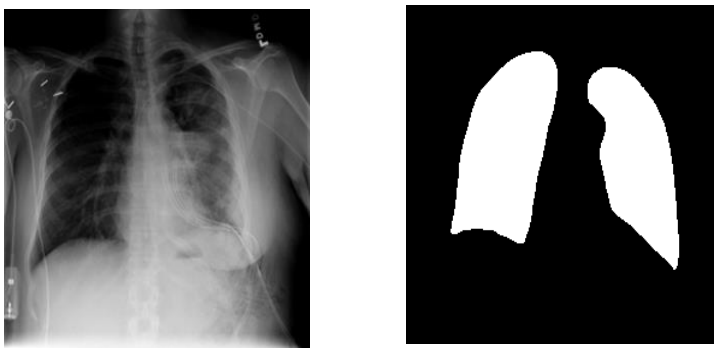


图 7　COVID-19 Chest X-ray 图像（左）及掩膜（右）概览

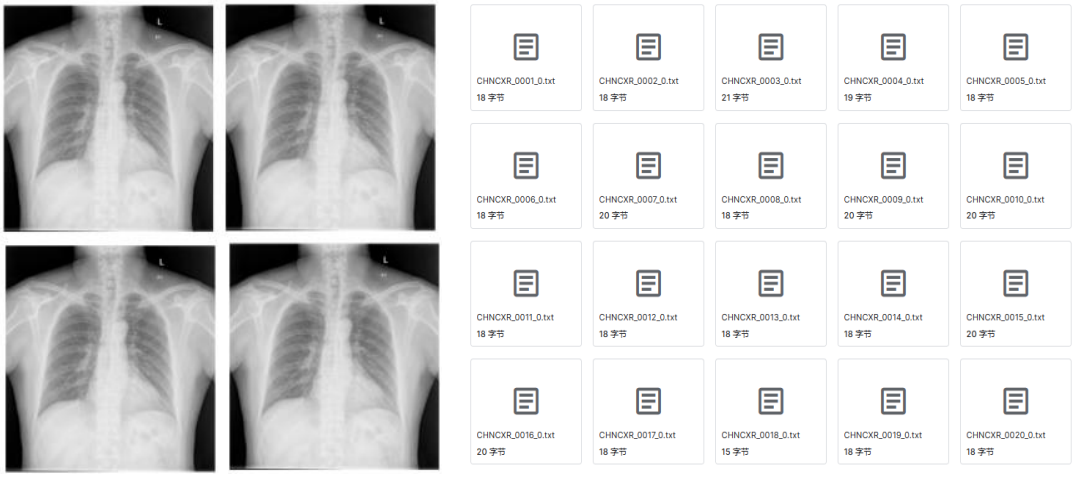


图 8　Chest Xray Masks and Labels 数据集部分内容

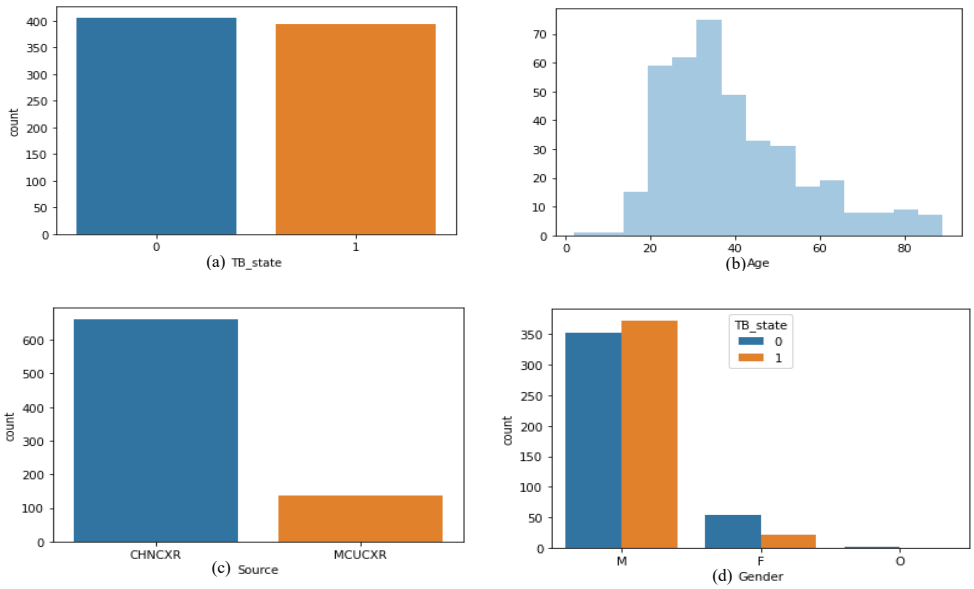


图 9　临床病理数据可视化描述

1.2 图像数据预处理

识别和评价 X 射线图像的第一步是使用预处理手段来提高图片清晰度和平衡数据的数量。这是通过去除胸部 X 射线图像中多余的数据而不丢失大量数据来实现的。主要包括图

像增强和图像分割。包括**灰度变换，频率域滤波，形态学处理以及图像的配准与配合**等，在这一步中，将数据集的图像缩小到 224×224 像素，以加快处理速度并降低计算成本。使用 Keras 将图像转换为基本 NumPy 数组，并使用 OpenCV 代表数组转换为 NumPy 和图像缩放以此来完成去噪，图像增强，标准化等操作，以提高后续分割算法识别的准确性。

1.2.1 图像增强

对于图像增强，本项目采用的方法是直方图均衡化与添加噪声。

直方图均衡化是提高医学成像视觉对比度的重要方法，这种方法改变了像素的亮度。这种改变图像亮度和清晰度的方法被认为是最困难的方法之一，因为必须**修改图像以使亮度梯度达到所需的形状**。它需要表示每个灰度值需要多少像素。该过程只是在图像的明亮部分添加额外的像素，同时从图像的黑暗区域减去额外的像素，从而产生具有宽动态范围**的输出图像**，而不能用于具有非均匀照明背景的照片。具体步骤如下：

A. 调整亮度

如果亮度参数 brightness 大于零，将阴影值设为 brightness，高光值设为 255；如果没有则阴影值设为 0，高光值设为 255 + brightness。最后计算亮度调整系数 *alpha_b* 和偏移值 *gamma_b*，公式如下：

$$alpha_b = \frac{heightlight - shadow}{255.0} \tag{7}$$

$$gamma_b = shadow \tag{8}$$

调整后的图像如图 10 所示：

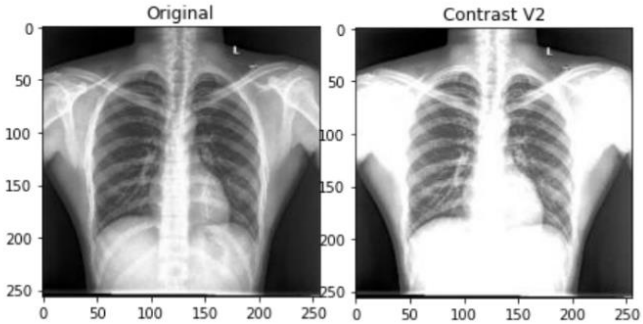


图 10 原始图像（左）与调整亮度后的图像（右）

B. 调整对比度

如果给定的对比度参数 *contrast* 不等于零，根据公式：

$$f = 131 \times \frac{(contrast+127)}{127*(131-contrast)} \tag{9}$$

$$l = 127 \times (1 - 131 \times \frac{(contrast+127)}{127*(131-contrast)}) \tag{10}$$

计算对比度调整的系数为 *alpha_c* = *f* 和偏移值 *gamma_c* = *l* 之后使用 cv2.addWeighted 函数对临时结果 buf 进行对比度调整，得到最终结果如图 11 所示：

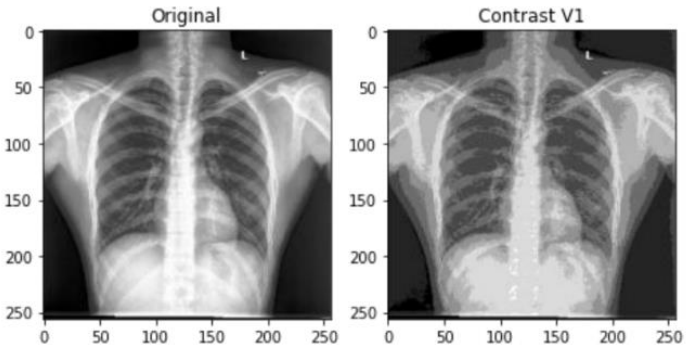


图 11 原始图像（左）与调整对比度后的图像（右）比较

C. 添加噪声

图像去噪是指减少图像中干扰的过程。其原理是通过向数据中引入一定程度的随机性或不确定性，从而增加数据的多样性和复杂性，提升鲁棒性。噪声分类有三种：加性噪声，乘性噪声和量化噪声。我们用$f(x,y)$表示图像，$g(x,y)$表示图像信号，$n(x,y)$表示噪声。

乘性噪声中噪声往往随图像信号的变化而变化。载送每一个象素信息的载体的变化而产生的噪声受信息本身调制。为了分析处理方便，常常将乘性噪声近似认为是加性噪声，而且总是假定信号和噪声是互相统计独立。公式如下：

$$g = f + f * n \tag{11}$$

- 使用 np.random.randint 函数生成像素值范围在 0-255 之间指定数量的随机噪声图像。
- 对于每张原始图像则将随机噪声图像乘以噪声强度参数 epsilon，然后加到原始图像上，得到添加噪声后的图像。

运行后图像如图 12 所示：

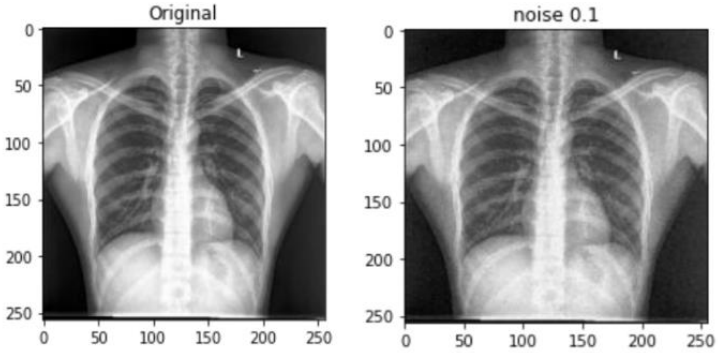


图 12 原始图像（左）与添加噪声后的图像（右）对比

通过上面三步的数据增强处理，可以模拟真实场景，增强图像数据并提升模型的鲁棒性与泛化能力。

在此之后，再用一种基于离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform)的频域滤波，将图像转化到频域进行分析，**通过选择合适的窗函数来减少边缘效应以及提高对噪声的抑制效果，并且利用快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform)还能有效的提高图像的处理效率**。其中离散傅里叶变换的公式如下（12）（13）式所示。

在处理过程中我们先将影像经傅里叶变换由空间域变换到频率域，再根据影像的实际情况选用低通或高通的滤波函数，在低通状况下是图像更加平滑或者在高通情况下增强图片边缘信息，再**运用傅里叶反变换(Inverse Fourier Transform)，将数据由频率域再转化回空间域，最终达到图片增强的目的**。流程图如图 13 所示。

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)e^{-j2\Pi(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N})} \tag{12}$$

其中 u= 0,1.....M-1,v = 0,1....N-1

$$f(x,y) = \frac{1}{MN}\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1} f(x,y)e^{j2\Pi(\frac{ux}{M}+\frac{vy}{N})} \tag{13}$$

其中 x= 0,1.....M-1,y = 0,1....N-1

图 13　傅里叶反变换

1.2.2 其他图像预处理手段

对于**图像分割**，我们采用阈值分割，**阈值分割**是一种基本而有效的图像分割方法。它可以用来区分前景和背景。在本项目中，首先我们对增强后的数据集进行手动划分，进行归一化处理，得到掩膜图像。然后设置阈值为 127，将大于 127 的多层图像转化为 1，将小于 127 的多层图像转化为 0，最后能将掩膜图像二值化为 0 和 1，这样降低了图像数据的复杂性，简化了识别过程。

此外，可以根据影像具体情况使用**同态滤波(Homomorphic Filtering)**来处理光照不均匀的情况，使用**直方图修正(Histogram Corrections)**来增强图像的对比度，最终达到图像增强，便于分割的目的。

1.2.3 影像组学特征提取

在医学影像分析中，纹理（texture）特征被广泛地应用于定量化描述病灶的特性。它可以从图像中捕捉到不同区域的纹理信息，在许多医学影像分析任务中具有重要的意义。因此，在特征提取方面，我们主要关注图像的纹理特征，并将其作为模型训练的标签。其中，我们主要关注以下几个方面。

A. 绝对梯度（AG）

绝对梯度（Absolute Gradient）反映了图像中灰度强度波动的程度或突然性。对于 2 个相邻像素或体素，如果一个是黑色，另一个是白色，则梯度最高，而如果两个像素都是黑色，则该定位处的梯度为零。通过计算绝对梯度，可以提取图像中目标的边缘信息，并用于目标的位置预测和跟踪，确定病灶部位。

B. 灰度大小区域矩阵 (GLSZM)

灰度大小区域矩阵（Gray Level Size Zone Matrix）是一种用于描述图像中具有相同灰度级别的连续像素或体素组的数量的统计工具。该矩阵的计数构成了矩阵的元素。更均匀的纹理将得到更宽更平坦的矩阵。此外，GLSZM 可以根据定义的像素或体素距离来计算，从而为后续的算法模型提供描述图像纹理特征的统计信息。

C. 灰度依赖矩阵 (GLDM)

灰度依赖矩阵（Gray Level Dependence Matrix）是基于中心像素或体素与其邻域之间的灰度关系而构建的。它通过定义灰度级差的范围来确定在给定距离内，哪些相邻像素或体素被视为与中心像素或体素相连。然后，GLDM 分析感兴趣区域（ROI）中是否存在依赖于灰度级差 i 和 j 的相邻像素或体素的中心像素或体素。通过这种方式，GLDM 能够反映出具有高度依赖性的异质性和同质性，以及反映整个 ROI 中灰度级的相似性和依赖性的灰度级非均匀性和依赖性均匀性。

1.3 训练模型

确定优化器及学习参数，使用反向传播算法更新网络参数，通过最小化损失函数提升模型的学习能力，作为医学图像分割中重要衡量指标，Dice 和 Jaccard 指标必不可少。**Dice 分数反映了原图像目标尺寸和定位的一致性。在视觉感知的影响下，更符合要求。在本项目中，为了更好的评估模型的性能，我们采用 Dice 与 Jaccard 系数也用于衡量预测结果和真实标签之间的相似程度。**

- **Jaccard 函数**

Jaccard 指数（也称为连接上的交点，IoU）定义为交集大小除以样本集并集的大小，计算方式如方程（14）所示。系数的取值范围为[0, 1]。**当 Jaccard 系数为 1 时表示完全重叠，为 0 时表示完全不重叠。实验数值越接近 1 说明模型分割效果越好。**

公式如下：

$$J = \frac{|true\ mask \cap pred\ mask|}{|true\ mask \cup pred\ mask|} \tag{14}$$

其中：

- true mask 表示真实的分割标签；pred mask 表示模型的分割预测结果；
- |true mask ∩ pred mask|表示真实标签和预测结果的交集面积或体积；
- |true mask ∪ pred mask|表示真实标签和预测结果的并集面积或体积。

- **Dice 函数**

Dice 系数显示标记区域和预测区域之间的重叠。它是指重叠区域在整个关节中的有效性。作为一种用于评估分割结果的指标,它衡量了预测结果和真实值之间的相似程度。该损失函数是基于 Dice 系数的一种损失函数,其**目标是最大化 Dice 系数,从而提高模型的分割性能。**

Dice 系数是精确参考和预测之间基于重叠的标准，取一个介于 0 和 1 之间的值。如果重叠面积等于聚结面积，则系数值为 1，可以说发生了完美的分割。骰子系数的计算方法如方程（15）。

$$D = \frac{2 \times |true\ mask \cap pred\ mask|}{|ture\ mask\ | + |pred\ mask|} \tag{15}$$

其中：

- true mask 表示真实的分割标签；pred mask 表示模型的分割预测结果；
- |true mask|表示真实标签的面积或体积；|pred mask|表示预测结果的面积或体积；
- |true mask ∩ pred mask|表示真实标签和预测结果的交集面积或体积

2. 拟解决问题

2.1 程序设计：图像的数据处理会涉及多个相关程序包和源程序，特别是本项目需要从底层的影像数据进行处理，涉及去噪，图像增强及标准化等多个方面，形成一条自底向上的医学影像处理程序方法，因此需要设计程序实现完整的影像数据处理过程。

2.2 训练模型：在对具体模型进行训练的时候，可能会出现数据集训练量不足导致精准度较低的结果。例如拟合度不足或者对某一类图像特征过拟合。可通过与合作医院的医生进行交流，从而获得更丰富的影像资料和具有医学意义的特征标签，由此来扩充训练集。

3. 预期成果

3.1 成果方面：形成基于 SWRAUNet 算法识别诊断肺炎的研究报告，并完成模型的制作与训练。

3.2 论文方面：发表 1 篇与主题相关的论文。

3.3 学科竞赛：参加与本课题相关的学科竞赛，取得相关获奖证书。

（六）项目研究进度安排

2024.05-2024.07 图像数据收集与数据预处理

2024.08-2024.10 设计和开发针对肺部图像的分割算法

2024.11-2025.01 模型训练与算法评估

2025.02-2025.04 医学图像数据验证，总结项目，发表论文

（七）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

本课题的团队由具有较深理论积淀、强大创新思维、丰富实践经验和熟练程序设计能力的成员组成。团队成员和指导教师所在的团队拥有丰富的数据库资源、计算机资源和文献资源，为课题的开展提供了坚实的支持。此外，团队成员与医院建立了良好的合作关系，可以方便地获取实验数据，并验证研究结果的正确性和有效性。这种合作关系为课题的顺利进行提供了便利，并确保了研究成果的实用性和可靠性。团队成员的综合能力和合作经验将为该课题的成功实施提供坚实的基础。

团队成员已取得的成绩：

1.1 发表论文

✦ Haoxuan LIU, Lanhua ZHANG, Yujuan LI Y .Global Warming Analysis Based on Long Short-Term Memory and Extreme Gradient Boosting Feature Engineering Models. Frontiers in artificial intelligence and application： 2023, 378(1): 898-904

✦ 刘昊璇,杨博文,王睿,魏舒茜,李玉娟.基于虚拟技术的脑部神经手术模拟.信息与电脑:2022,34(12): 20-22

1.2 主持大学生创新创业项目

✦ 基于深度学习的脑部病理组织图像超分辨率重建，省级大创（项目编号：S202310439019）

✦ 基于虚拟技术的脑部神经手术模拟，省级大创（项目编号：S202110439050）

✦ Raspberry Pi 人脸识别+热成像测温与体温数据云处理系统，校级大创（项目编号：2022104391635）

1.3 学科竞赛获奖

✦ 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛二等奖 2 项，优秀奖 2 项，省赛一等奖 4 项，三等奖 1 项

✦ 2023 年（第 16 届）中国大学生计算机设计大赛国家三等奖 1 项，省赛一等奖 1 项

✦ 美国大学生数学建模大赛三等奖 1 项，优秀奖 1 项。

✦ 2023 年（第十五届）山东省大学生科技节暨山东省高校机器人创新大赛省赛一等奖 1 项

从课题组的研究经验、人力及设备配备方面都能保证项目的顺利执行。

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

课题组成员在算法设计与实现技术方面已经具备了扎实的掌握，并且具备勤于思考钻研的品质。团队的知识结构完备，拥有良好的创新能力和丰富的实践经验。在指导老师的启发和项目组成员的集体努力下，项目组已经进行了初步的分析设计工作，并形成了完整的项目构思。这个阶段的工作为后续研究的展开奠定了坚实的基础，表明团队在项目的规划和准备方面取得了令人满意的进展。团队成员的积极性和专注度将为项目的顺利进行提供强有力的支持，并为最终的研究成果的取得打下坚实的基础。

指导教师具有多年的本科教学和大学生科技创新的指导工作经验，多次指导学生参加"国家级、省级大学生创新创业训练计划项目"、"蓝桥杯全国软件专业人才设计与创业大赛"、"清华社杯大学生算法大赛"、"中国大学生计算机设计大赛"等。因而在此基础上继续开展本项目的研发工作，已经具备了良好的基础条件。

三、经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	**10000**		**5500**	**4500**
1. 业务费	**7000**		**3000**	**4000**
（1）计算、分析、测试费	**1000**	**租赁服务器**	**1000**	**0**
（2）能源动力费				
（3）会议、差旅费	**2000**	**差旅，培训，会议注册等费用**	**1000**	**1000**
（4）文献检索费	**1000**	**会员注册费、文献检索费**	**1000**	**0**
（5）论文出版费	**3000**	**论文出版**	**0**	**3000**
2. 仪器设备购置费	**2000**	**电子元器件等耗材**	**2000**	**0**
3. 实验装置试制费				
4. 材料费	**1000**	**材料印刷、学科竞赛报名等费用**	**500**	**500**
学校批准经费	**10000**		**5500**	**4500**

四、指导教师意见

本项目组成员学习成绩优异，研究功底扎实，能够胜任本项目的研究工作。本项目具有创新性、可操作性，其研究内容具有重要的理论与实践意义，且前期研究基础良好。该课题是一个能够体现大学生创新精神并锻炼其研究能力的实践项目，因此，本人同意担任本项目的指导老师，并向学院和学校推荐。

导师（签章）：李玉娟 张兰华

2024 年 3 月 25 日

五、学院推荐意见

该项目具有一定的前瞻性、应用性和创新性，课题组成员具备较强的实践能力，可以胜任项目的各项工作。

同意推荐。

医学信息工程学院

2024 年 4 月 19 日

六、学校推荐意见

该项目立题新颖，科学性、先进性强，技术路线合理可行，项目负责人及其团队成员具有浓厚的研究兴趣和相关研究实践能力，团队组成结构、分工合理，指导教师具备丰富的指导经验和专业能力，能对项目予以有效指导。该项目将对参与学生的科研创新思维能力提升和创新创业素养培养具有很好的促进作用。

（学校）盖章:

2024 年 6 月 7 日